

Universidad Fuerzas Armadas "ESPE"

Nombre: Michael Sapalo

Carrera: Electrónica y Automatización

Materia: Fundamentos de Programación

Fecha: 12 de Abril del 2026

Capítulo I

Algoritmo donde dos números reales se suman y mostrar su promedio

Inicio

Definir x, y, suma, z como Real

Escribir "Ingrese número"

Leer x

Escribir "Ingrese número"

Leer y

Desarrollo

$\text{suma} \leftarrow x + y$

$z \leftarrow \text{suma} / 2$

Escribir "El promedio es z "

Fin

Algoritmo donde el usuario introduce un número y debe mostrar el 20% de descuento

Inicio

Definir x, y como Real

Escribir "Ingrese el valor"

Desarrollo

$y \leftarrow x (0.20)$

Escribir "El descuento es y "

Fin

Algoritmo para transformar una cantidad de metros a otras unidades

Inicio

Definir $x, \text{Km}, \text{cm}, \text{mm}$ como Real

Escribir "Ingrese número de metros"

Leer x

$\text{Km} \leftarrow x / 1000$

$\text{cm} \leftarrow x (100)$

$\text{mm} \leftarrow x (1000)$

x	Km	cm	mm
2	0.002	200	2000
5	0.005	500	5000
7	0.007	700	7000

Escribir "En Kilometros : 'km'"
 Escribir "En Centimetros : 'cm'"
 Escribir "En milimetros : 'mm'"
 Fin

Capítulo 2

Algoritmo que muestre el mensaje "Hola mundo" usando printf () y especificadores de formato cadena

Inicio

Definir mensaje como cadena

mensaje ← "Hola mundo"

Escribir "Mostrando mensaje"

Escribir "Fin del programa"

Fin

```
#include <stdio.h>
```

```
main ()
```

```
{
    printf ("%s", "Hola", "Mundo");
```

```
}
```

Interacción básica con el usuario para leer y mostrar datos 2.9

Inicio

Definir X como carácter

Definir C como texto

Escribir "Introduzca su nombre real"

Leer X

Escribir "Introduzca su nombre en clave"

Leer C

Escribir "Su nombre real es..."

Escribir X

Escribir "Su nombre en clave es..."

Escribir C

X

C

Nombre

Carlos

S

Carlos
S

Carlos

Jona

J

Jona
J

Carlos

C

Cris

C

Cris
C

Jona

J

J

Pedir número al usuario y compararlo con el 5 2.10

Inicio

Definir x como Entero

Escribir "Introduce un número"

Leer x

Si $x > 5$ Entonces

Escribir "Tu número es mayor que 5"

Sino

Escribir "Tu número es menor que 5"

Fin Si

Fin

X	Desarrollo	Salida
7	Mayor	Tu número es mayor que 5
9	Mayor	Tu número es mayor que 5
4	Menor	Tu número es menor que 5

Capítulo 3

Programa para determinar si es primo o no 3.3

Inicio

Definir x , d como enteros

Escribir "Introducir un número mayor que 1"

Leer x

Mientras $d \leq x$ Hacer

Si x es divisible para d

Entonces

Escribir "No es primo"

Fin Si

$d \leftarrow d + 1$

Fin mientras

Escribir "Es primo"

Fin

X	d	dLX	Desarrollo	Salida
7	7	No	Se le dio	Es primo
8	2	Si	Tamara	No es primo

Programa que imprime 100 veces un mensaje en pantalla 3.5

Inicio

Definir X como entero

Para $X \leftarrow 1$ Hasta 100 Hacer

Escribir X, ", -Tengo que estudiar más"

Fin Para

Fin

X Salida

1 Tengo que estudiar más

2 Tengo que estudiar más

⋮ ⋮

100 Tengo que estudiar más

Un programa que lee un vector e imprime su contenido por pantalla

Inicio

Definir n, i como entero

Definir vector como entero

Escribir "Ingrese tamaño del vector"

Leer n

Escribir "Ingrese los elementos del vector"

Dimensión vector [n]

Fin Para

Para $i \leftarrow 1$ Hasta n Hacer

! Escribir "Ingrese el elemento ", i, " :"

! Leer vector[i] Hacer

Fin Para

Escribir "Los elementos del vector son :"

!

Para $i \leftarrow 1$ Hasta n Hacer

Escribir vector [i]

Fin Para

Fin

Dimension	i	1	i	Salida
0 2	14	2	—	4, 1, 2
1 3	33	4	5	33, 4, 5
2 1	72	—	—	2, 7
3	1			1

Valores 4, 3, 2, 1

Ejercicio 3.1 Adivina contra la máquina

Inicio

Definir número, intento, X como enteros

número ← número aleatorio entre 1 y 10
 $X \leftarrow 0$

Escribir "Adivina entre el 1 y 10"

Mientras intento $\neq$ número hacer

Leer intento

$X \leftarrow X + 1$

Si intento < número Entonces
 Escribir "Muy bajo"

Sino

Si intento > número Entonces
 Escribir "Muy alto"

Fin Si

Fin Si

Fin mientras

Escribir "Correcto"

Fin

Nº secreto 4

Intento	X	Desarrollo	Salida
1	2	$2 < 4$	Muy bajo
2	8	$8 > 4$	Muy alto
3	4	$4 = 4$	Correcto

Algoritmo promedio

Definir x, w, suma, z ...

'Ingresa número'

x

'Ingresa número'

w

suma $\leftarrow$ x+w

z $\leftarrow$ suma/2

'El promedio es z'

FinAlgoritmo

Algoritmo Descuento

Definir x, w Como Real

'Ingrese el valor:'

x

w $\leftarrow$ x*0.20

'El descuento es: ', w

FinAlgoritmo

Algoritmo Conversion

Definir x, km, cm, mm ...

'Ingrese número de met...'

x

km $\leftarrow$ x/1000

cm $\leftarrow$ x*100

mm $\leftarrow$ x*1000

'En kilómetros: ', km

'En centímetros: ', cm

'En milímetros: ', mm

FinAlgoritmo

Algoritmo MostrarMensaje

Definir mensaje Como C...

mensaje $\leftarrow$ 'Hola mundo'

mensaje

FinAlgoritmo



